

程澈

TEL: 18113102302

微信: Clar1ty17

邮箱: checheng117@outlook.com

教育背景

香港中文大学（深圳） 硕士在读 计算机与信息工程 2025.09 – 2027.06

➤ 在 iHEAR Lab 参与 3D 视觉与手术自动化相关研究，研究方向为具身智能、计算机视觉、多模态学习、机器人感知与控制

大连海事大学 本科 大数据管理与应用 | 软件工程（辅修） 2021.09 – 2025.06

➤ 系统学习数据结构、计算机网络、人工智能导论、大数据与高级统计学等课程

技能栏

- 编程语言与框架: Python, C/C++, PyTorch
- 计算机视觉与三维视觉: 深度估计, 图像分割, 光流分析, 点云处理, 三维场景表示; OpenCV, Open3D, PyTorch3D
- 多模态与大模型: VLA, PEFT/LoRA 微调, 多模态模型训练、推理与评估
- 机器人与控制: SPD 参数化, CBF 安全约束, 可微优化层 (cvxpylayers)
- 工程化与训练优化: Linux, 数据预处理, 模型训练/调参/评估, 实验管理; 具备 LRU cache、Dynamic Resize、Smoke Test、NaN 拦截等训练优化经验

项目经历

多模态视触觉蒸馏交互感知系统

- 搭建基于 **Teacher-Student** 的交互感知框架，离线融合图像分割、光流、深度估计与几何分析，从视频中提取接近度、可靠性等代理信号，并蒸馏到轻量级实时模型，用于复杂场景下的接触风险判断。
- 负责模型设计与训练流程搭建，将**空间先验**、**运动线索**和**不确定性建模**结合到统一网络中，完成蒸馏标签导出、监督训练与基线/消融对比。
- 针对训练管线进行了工程优化，引入 Virtual Indexing、LRU Cache、动态 Resize 等机制，提升训练吞吐与运行稳定性。

面向高风险具身控制的物理基础VLA系统

- 基于 **InternVL3.5-8B** 搭建视觉—语言—动作模型，采用双头结构同时输出物理推理结果与控制参数，面向高风险场景下的动作生成与安全控制。
- 将**控制参数学习**与**安全约束**结合，建立正定控制矩阵建模和安全修正速度输出流程，并集成可微优化安全层，形成从感知理解到约束控制的闭环链路。
- 打通训练、推理、评估与导出流程，建立 checkpoint、smoke test、结构校验和约束满足率评估等验证机制，提升模型在机器人控制场景中的可用性与稳定性。

基于AIS航运数据的深度学习回归模型的开发与评估

- 基于 PyTorch 搭建 **LSTM+Attention** 回归模型，对航运关键指标进行预测；完成模型调参与结果分析，测试集上 $R^2 > 0.8$ 。
- 负责 100 万+条 AIS 数据的清洗、异常处理、标准化与特征工程，并结合可视化分析验证模型效果，平均 $MSE < 0.12$ 。

实习经历

中通快递股份有限公司 暑期课题制实习 2023.06-- 2023.09

- 数据采集与预处理: 基于**Numpy**和**Pandas**库对交叉带分拣机历史数据进行统一格式、清洗、去除冗余信息、归一化等操作，并对异常值进行检测；累计清洗交叉带分拣机数据**上万条**。
- 性能分析与优化: 利用**K-Means**识别不同类型故障模式，并基于**ARIMA**模型预测设备负责和故障信息；基于以上结果构建一套自动化设备效能优化方案；优化后系统分拣速度提升了**23%**。
- 问题诊断与解决: 收集并处理中转场内的运行数据，分析当前中转场内效率缺口并提出了潮汐隔口动态分配等高峰应对策略；基于 Hadoop 处理历史货物流量数据，构建货物高峰期预测模型；**对应解决方案后续在中通重庆分拣中心上线**。

奖项与荣誉

- 全国大学生数学建模竞赛二等奖、“互联网+”全国大学生创新创业大赛辽宁赛区银奖
- 大连市优秀毕业生
- 大连海事大学优秀学生奖学金、大连海事大学情商奖学金
- 大连海事大学优秀学生干部/三好学生/优秀共青团员